

Maths - Question 41

Original paper page 40; original question and option regions

If the distance of a variable point P from a fixed line $2x - y + 1 = 0$ is twice the distance of P from another fixed line $2x + y - 2 = 0$, then a point on the locus of P is

ఒక స్థిరరేఖ $2x - y + 1 = 0$ నుండి ఒక చరబిందువు P కి గల దూరం, మరొక స్థిరరేఖ $2x + y - 2 = 0$ నుండి P గల దూరానికి రెట్టింపు అయితే, P యొక్క బిందుపథం పైగల ఒక బిందువు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$

2. ✖ $(2, 3)$

3. ✔ $(1, 1)$

4. ✖ $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{4}\right)$

Maths - Question 42

Original paper page 41; original question and option regions

When the origin is shifted to the point $\left(\frac{7}{4}, -\frac{1}{4}\right)$ by translation of axes, the transformed equation of $x^2 - 2xy + 3y^2 + 2gx + 2fy - 6 = 0$ is $8x^2 - 16xy + 24y^2 + k = 0$ then $-27(2f + g) =$

మూలబిందువును సమాంతర అక్ష పరివర్తన ద్వారా $\left(\frac{7}{4}, -\frac{1}{4}\right)$ బిందువు వద్దకు మార్చినప్పుడు, $x^2 - 2xy + 3y^2 + 2gx + 2fy - 6 = 0$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణం $8x^2 - 16xy + 24y^2 + k = 0$ అయితే, $-27(2f + g) =$

Options :

1. ✖ $4k$

2. ✔ k

3. ✖ $3k$

4. ✖ $2k$

Maths - Question 43

Original paper page 42; original question and option regions

Let $A(1, 2)$ and $C(3, 4)$ be the end points of one of the diagonals of a square $ABCD$. If $B(\alpha, \beta)$ and $D(\gamma, \delta)$ are the end points of another diagonal of this square, then $\alpha + \beta - \gamma + \delta =$

ఒక చతురస్రం $ABCD$ యొక్క వికర్ణాలలో ఒక దాని అంత్య బిందువులు $A(1, 2)$ మరియు $C(3, 4)$ అనుకుందాం. ఈ చతురస్రం యొక్క మరొక వికర్ణం యొక్క అంత్య బిందువులు $B(\alpha, \beta)$ మరియు $D(\gamma, \delta)$ అయితే, $\alpha + \beta - \gamma + \delta =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 6

3. ✔ 8

4. ✖ 4

Maths - Question 44

Original paper page 43; original question and option regions

The equation of a line L_1 passing through the point $(2, 4)$ and making an angle $\tan^{-1}(2)$ with another line $x + 2y = 4$ is $ax + by + c = 0$. If this line L_1 is neither horizontal nor vertical, then $\frac{b+c}{a} =$

$(2, 4)$ బిందువు గుండా పోతూ, $x + 2y = 4$ రేఖతో $\tan^{-1}(2)$ కోణాన్ని చేసే ఒక రేఖ L_1 యొక్క సమీకరణం $ax + by + c = 0$. ఈ రేఖ L_1 క్షితిజ సమాంతరంగా గాని, క్షితిజ లంబంగా గాని లేని రేఖ అయితే, $\frac{b+c}{a} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{14}{3}$

3. ✔ 2

4. ✖ 0

Maths - Question 45

Original paper page 44; original question and option regions

The product of the lengths of the perpendiculars drawn from the point $(1, 2)$ to the pair of lines $2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0$ is

$2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0$ రేఖాయుగ్మానికి $(1, 2)$ బిందువు నుండి గీచిన లంబాల పొడవుల లబ్ధం

Options :

1. ✓ $\frac{12}{5}$

2. ✗ 2

3. ✗ $\frac{4}{5}$

4. ✗ 6

Maths - Question 46

Original paper page 45; original question and option regions

If the equation $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ represents a pair of parallel lines, then $g^2h^2 =$

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ సమీకరణం ఒక సమాంతర రేఖా యుగ్మాన్ని సూచిస్తే, $g^2h^2 =$

Options :

1. ✖ a^2b^2

2. ✖ a^2

3. ✖ f^2

4. ✔ a^2f^2

Maths - Question 47

Original paper page 46; original question and option regions

If a circle passing through the points $(1, 5)$ and $(4, 0)$ makes equal intercepts on coordinate axes and if its centre lies in the first quadrant, then $\sqrt{4g^2 - c^2} =$

$(1, 5)$ మరియు $(4, 0)$ బిందువుల గుండా పోయే ఒక వృత్తం నిరూపకాక్షాల మీద సమాన అంతరఖండాలు చేస్తుంది మరియు దాని కేంద్రం మొదటి పాదంలో ఉంటే, $\sqrt{4g^2 - c^2} =$

Options :

1. ✗ 2

2. ✗ 4

3. ✓ 3

4. ✗ 5

Maths - Question 48

Original paper page 46; original question and option regions

If a tangent drawn to the circle $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 11 = 0$ is perpendicular to the line $3x + 4y + k = 0$ then the distance from the origin to this tangent is

$x^2 + y^2 - 6x - 8y - 11 = 0$ వృత్తానికి గీచిన ఒక స్పర్శరేఖ $3x + 4y + k = 0$ రేఖకు లంబంగా ఉంటే, మూలబిందువు నుండి ఈ స్పర్శరేఖ కు గల దూరం

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

4

5

6

2

Maths - Question 49

Original paper page 47; original question and option regions

If L represents a normal drawn at the point $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ on the circle $x^2 + y^2 + 6x - 6y - 14 = 0$, then the equation of the diameter of this circle which is perpendicular to L is

$x^2 + y^2 + 6x - 6y - 14 = 0$ వృత్తం పై $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ బిందువు వద్ద గీచిన ఒక అభిలంబరేఖను L సూచిస్తే, L కు లంబంగా ఉండే ఈ వృత్తం యొక్క వ్యాసమునకు సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x - y + 6 = 0$

2. ✖ $2x + y + 3 = 0$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$3x + 2y + 3 = 0$$

$$x + y = 0$$

Maths - Question 50

Original paper page 48; original question and option regions

If (h, k) is the pole of the line $2x - 3y + 4 = 0$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$, then $10h + k =$

$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $2x - 3y + 4 = 0$ సరళరేఖ యొక్క ధ్రువం (h, k) అయితే, $10h + k =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ 4

4. ✖ 3

Maths - Question 51

Original paper page 49; original question and option regions

If the equation of a circle passing through the point $(2, 1)$ and the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$ is $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$, then $2g + f =$

$(2, 1)$ బిందువు గుండా మరియు $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$ ల ఖండన బిందువుల గుండా పోయే వృత్తం యొక్క సమీకరణం $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అయితే, $2g + f =$

Options :

1. ✖ $-2c$

2. ✖ $2c$

3. ✔ c

4. ✖ $-c$

Maths - Question 52

Original paper page 50; original question and option regions

If $y = mx + c$, $m > 0$ is a common tangent to the parabolas $y^2 = 8x$ and $y^2 = 1 + 4x$, then $m + c =$

$y = mx + c$, $m > 0$ అనేది $y^2 = 8x$ మరియు $y^2 = 1 + 4x$ పరావలయాలకు ఒక ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ అయితే, $m + c =$

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{9}{2\sqrt{5}}$

2. ✖ 5

3. ✖ $\frac{\sqrt{5}}{8} + \frac{2}{\sqrt{5}}$

4. ✔ 3

Maths - Question 53

Original paper page 51; original question and option regions

Through the focus of the parabola $x^2 - 4x - 8y + 44 = 0$, if tangents are drawn to another parabola $y^2 = 20x$, then the sum of the Y - coordinates of the points of contact of these tangents is

$x^2 - 4x - 8y + 44 = 0$ పరావలయం యొక్క నాభీ గుండా $y^2 = 20x$ పరావలయానికి స్పర్శరేఖలను గీస్తే, ఆ స్పర్శరేఖల స్పర్శబిందువుల Y - నిరూపకాల మొత్తం

Options :

1. ✖ 20

2. ✖ 8

3. ✔ 14

4. ✖ 32

Maths - Question 54

Original paper page 52; original question and option regions

If the major axis of an ellipse subtends an angle of 120° at one end of its minor axis and the length of its semi latus rectum is $\frac{4}{\sqrt{3}}$, then the sum of the lengths of its axes is

ఒక దీర్ఘవృత్తం యొక్క దీర్ఘాక్షము, హ్రస్వాక్షము యొక్క ఒక అంత్య బిందువు వద్ద 120° కోణం చేస్తూ ఉంది మరియు దాని అర్ధనాభి లంబం పొడవు $\frac{4}{\sqrt{3}}$ అయితే, దాని అక్షాల పొడవుల మొత్తం

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 24

3. ✔ $8(\sqrt{3} + 1)$

4. ✖ $4(\sqrt{3} + 1)$

Maths - Question 55

Original paper page 53; original question and option regions

The equation of the conjugate hyperbola of the hyperbola $x^2 - 4y^2 - 2x - 8y - 19 = 0$ is

$x^2 - 4y^2 - 2x - 8y - 19 = 0$ అతిపరావలయం యొక్క సంయుగ్మ అతిపరావలయానికి సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 - 4y^2 - 2x - 8y - 33 = 0$

2. ✖ $x^2 - 4y^2 - 2x - 8y + 33 = 0$

3. ✔ $x^2 - 4y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$

4. ✖ $x^2 - 4y^2 - 2x - 8y - 13 = 0$

Maths - Question 56

Original paper page 53; original question and option regions

The points $(0, \lambda, 1)$, $(\mu, 3, -1)$, $(\lambda, 5, 0)$, $(\mu, 6, \mu)$ taken in that order, form a square. If λ, μ are positive real numbers, then the length of its side is

$(0, \lambda, 1)$, $(\mu, 3, -1)$, $(\lambda, 5, 0)$, $(\mu, 6, \mu)$ బిందువులు అదే క్రమంలో తీసుకుంటే, ఒక చతురస్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. λ, μ లు ధనవాస్తవ సంఖ్యలయితే, దాని భుజము యొక్క పొడవు

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

1

2

3

4

Maths - Question 57

Original paper page 54; original question and option regions

If θ is the acute angle between a line $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$ and a normal to the plane $2x + 3y + 4z = 0$, then $\tan^2 \theta + \sec^2 \theta =$

$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$ రేఖకు మరియు $2x + 3y + 4z = 0$ తలానికి గల అభిలంబరేఖకు మధ్యగల లఘుకోణం θ అయితే, $\tan^2 \theta + \sec^2 \theta =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{16}{13}$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{55}{3}$$

$$\frac{22}{7}$$

Maths - Question 58

Original paper page 55; original question and option regions

If the point P which divides the line segment joining $A(1, 1, 1)$ and $B(2, 2, 2)$ in the ratio $1 : m$ lies on the plane $x + 2y + 3z - 1 = 0$, then $m =$

$A(1, 1, 1)$ మరియు $B(2, 2, 2)$ లను కలిపే రేఖాఖండాన్ని $1 : m$ నిష్పత్తిలో ఖండించే బిందువు P , తలం $x + 2y + 3z - 1 = 0$ పై ఉంటే, $m =$

Options :

1. ✖ $-\frac{3}{2}$

2. ✖ $\frac{4}{3}$

3. ✔ $-\frac{11}{5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$-\frac{1}{2}$$

Maths - Question 59

Original paper page 56; original question and option regions

If $\lim_{n \rightarrow 5^-} \left(\frac{[n]}{2} \right)^3 - \left(\frac{[n]^3}{2^4} \right) = k$, then $\lim_{n \rightarrow k^+} \left(\frac{[n]}{2} \right)^3 - \left(\frac{[n]^3}{2^4} \right) =$

$\lim_{n \rightarrow 5^-} \left(\frac{[n]}{2} \right)^3 - \left(\frac{[n]^3}{2^4} \right) = k$ అయితే, $\lim_{n \rightarrow k^+} \left(\frac{[n]}{2} \right)^3 - \left(\frac{[n]^3}{2^4} \right) =$

Options :

1. ✖ $k + 1$

2. ✖ $k - 1$

3. ✖ $k + 2$

4. ✔ k

Maths - Question 60

Original paper page 57; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(9x - 1)(\sqrt{x} - 1)}{3x^2 + 2x - 5} =$$

Options :

1.  $\frac{1}{2}$

2.  $\frac{3}{5}$

3.  2

4.  $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 61

Original paper page 58; original question and option regions

If the function $f(x) = \begin{cases} \frac{2h(x) - g(x)}{(h(x) + 7)^{2/3}}, & x \neq 0 \\ \frac{7}{4}, & x = 0 \end{cases}$

is continuous at $x = 0$ and $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1$, then $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) =$

$x = 0$ వద్ద ప్రమేయం $f(x) = \begin{cases} \frac{2h(x) - g(x)}{(h(x) + 7)^{2/3}}, & x \neq 0 \\ \frac{7}{4}, & x = 0 \end{cases}$

అవిచ్ఛిన్నము మరియు $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1$ అయితే, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✔ -5

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

7

Maths - Question 62

Original paper page 59; original question and option regions

Let $[y]$ represent the greatest integer less than or equal to y . Then set of all x at which $f(x) = \cos^{-1}[4x + 3]$ is differentiable is

y కంటే తక్కువ లేదా దానితో సమానము అయిన గరిష్ఠ పూర్ణాంక విలువను $[y]$ సూచిస్తుందనుకొండి. అప్పుడు $f(x) = \cos^{-1}[4x + 3]$ x యొక్క ఏ విలువల వద్ద అవకలనీయం అవుతుందో ఆ x విలువల సమితి

Options :

1. ✖ $\mathbb{R}$

2. ✖ $[-1, 1]$

3. ✔ $\left[-1, \frac{-1}{4}\right) - \left\{\frac{-3}{4}, \frac{-1}{2}\right\}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\left(\frac{-3}{4}, \infty \right)$$

Maths - Question 63

Original paper page 60; original question and option regions

If $\tan^{-1} x^2 + \tan^{-1} y^2 = \frac{\pi}{2}$, then $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(-1,2)} =$

$\tan^{-1} x^2 + \tan^{-1} y^2 = \frac{\pi}{2}$ ఇంకా $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(-1,2)} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 64

Original paper page 61; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin^3 x}{3 \cos^2 x} & , \quad x \neq \pi/2 \\ \frac{1}{2} & , \quad x = \pi/2 \end{cases}, \text{ then } f'(\pi/2) =$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin^3 x}{3 \cos^2 x} & , \quad x \neq \pi/2 \\ \frac{1}{2} & , \quad x = \pi/2 \end{cases} \text{ అయితే, అప్పుడు } f'(\pi/2) =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✖ -1

4. ✔ 0

Maths - Question 65

Original paper page 62; original question and option regions

If the length of the tangent at a point on the parabola $y^2 = 4ax$ is $4a\sqrt{5}$, then the length of the sub normal at that point is

$y^2 = 4ax$ వక్రంపై ఒక బిందువు వద్ద స్పర్శ రేఖ పొడవు $4a\sqrt{5}$ అయితే, ఆ బిందువు వద్ద ఉప అభిలంబ రేఖ పొడవు

Options :

1. ✖ $4a$

2. ✖ a

3. ✖ $8a$

4. ✔ $2a$

Maths - Question 66

Original paper page 62; original question and option regions

If the acute angle between the parabolas $y = 8x - x^2$ and $y = x^2 - 4x$ is θ , then $\tan \theta =$

$y = 8x - x^2$ మరియు $y = x^2 - 4x$ పరావలయాల మధ్యగల లఘుకోణం θ అయితే, $\tan \theta =$

Options :

1. ✖ 1

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$\sqrt{3}$$

$$\frac{15}{17}$$

$$\frac{12}{31}$$

Maths - Question 67

Original paper page 63; original question and option regions

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be such that $f(2+x) = f(2-x) \forall x \in \mathbb{R}$. If $f(x)$ is twice differentiable such that $f'(1) = 0$, then which one of the following is true?

అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనే ప్రమేయము $f(2+x) = f(2-x)$ అయ్యేటట్లు ఉందనుకోండి. $f'(1) = 0$ అయ్యేటట్లుగా ప్రమేయము $f(x)$ రెండుసార్లు అవకలనీయమైతే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

there exist at least one c in $(0, 1)$ such that $f'(c) = 0$

$f'(c) = 0$ అయ్యేటట్లు $(0, 1)$ లో కనీసం ఒక c వ్యవస్థితం

there exist at least one c in $(1, 2)$ such that $f''(c) = 0$

$f''(c) = 0$ అయ్యేటట్లు $(1, 2)$ లో కనీసం ఒక c వ్యవస్థితం

there exist at least one c in $(0, 1)$ such that $f''(c) = 0$

$f''(c) = 0$ అయ్యేటట్లు $(0, 1)$ లో కనీసం ఒక c వ్యవస్థితం

there exist at least one c in $(1, 2)$ such that $f'(c) = 0$

$f'(c) = 0$ అయ్యేటట్లు $(1, 2)$ లో కనీసం ఒక c వ్యవస్థితం

Maths - Question 68

Original paper page 64; original question and option regions

If the local maximum ' M ' and local minimum ' m ' of the function $f(x) = x - \frac{x^2}{2} - xe^{2-x}$ exist at $x = \alpha$ and β respectively, then $2\alpha m + \beta M =$

$f(x) = x - \frac{x^2}{2} - xe^{2-x}$ ప్రమేయం యొక్క స్థానిక గరిష్ఠ విలువ ' M ' మరియు స్థానిక కనిష్ఠ విలువ ' m ' లు వరుసగా $x = \alpha$ మరియు $x = \beta$ ల వద్ద వ్యవస్థితమైతే, $2\alpha m + \beta M =$

Options :

1. ✖ $-2e$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{1}{e}$$

$$-4e$$

$$\frac{1}{e^2}$$

Maths - Question 69

Original paper page 65; original question and option regions

$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ is such that $f(e) = \frac{7}{4}$, $f'(x^2) = \frac{3 \log x}{x^2}$ then $f(e^2) =$

$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ అనే ప్రమేయము $f(e) = \frac{7}{4}$, $f'(x^2) = \frac{3 \log x}{x^2}$
అయ్యేటట్లు గా ఉంటే, $f(e^2) =$

Options :

1. ✖ $\frac{5}{4}$

2. ✔ 4

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

10

49
—
16

Maths - Question 70

Original paper page 66; original question and option regions

$$\text{If } \int \frac{1}{x^2 + 4x + \alpha} dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{x+2}{2\sqrt{2}} \right) + c, \text{ then } \int \frac{1}{x^2 + 4x - \alpha} dx =$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 4x + \alpha} dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{x+2}{2\sqrt{2}} \right) + c \text{ అయితే, } \int \frac{1}{x^2 + 4x - \alpha} dx =$$

Options :

$$\frac{1}{4} \log \left(\frac{x-12}{x+2} \right) + k$$

1. ✖

$$\frac{1}{8} \log \left(\frac{x-2}{x+6} \right) + k$$

2. ✔

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{1}{8} \log \left(\frac{x+6}{x+8} \right) + k$$

$$\frac{1}{4} \log \left(\frac{x-12}{x+16} \right) + k$$

Maths - Question 71

Original paper page 67; original question and option regions

If $\int \frac{2 \sin x + a \cos x}{b \sin x + 4 \cos x} dx = \frac{2}{5}x - \frac{1}{5} \log(b \sin x + 4 \cos x) + c$, then $a + b =$

$\int \frac{2 \sin x + a \cos x}{b \sin x + 4 \cos x} dx = \frac{2}{5}x - \frac{1}{5} \log(b \sin x + 4 \cos x) + c$ అయితే, $a + b =$

Options :

1. ✗ 2

2. ✗ 3

3. ✓ 4

4. ✗ 5

Maths - Question 72

Original paper page 69; original question and option regions

If $\int (4 \sin \theta + \cos \theta) \cot \theta \cos \theta \, d\theta = 2\theta + \sin 2\theta + \log(\sin \theta) + f(2\theta) + c$

and $f(0) = \frac{1}{2}$, then $f(x) =$

$\int (4 \sin \theta + \cos \theta) \cot \theta \cos \theta \, d\theta = 2\theta + \sin 2\theta + \log(\sin \theta) + f(2\theta) + c$

మరియు $f(0) = \frac{1}{2}$ అయితే, అప్పుడు $f(x) =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \cos x$

2. ✗ $\frac{1}{2} \sin x$

3. ✗ $\frac{1}{2} \sin x \cos x$

4. ✗ $\frac{\sin^2 x}{2}$

Maths - Question 73

Original paper page 70; original question and option regions

If $I_n = \int \sin^n x \, dx$, then $I_6 - \frac{5}{6} I_4 =$

$I_n = \int \sin^n x \, dx$ అయితే, $I_6 - \frac{5}{6} I_4 =$

Options :

1. ✓ $\frac{-\sin^5 x \cos x}{6}$

2. ✗ $\frac{\sin^5 x \cos x}{5}$

3. ✗ $\frac{-\sin^5 x \cos^2 x}{6}$

4. ✗ $\frac{\sin^5 x \cos^2 x}{5}$

Maths - Question 74

Original paper page 71; original question and option regions

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^3 (1 - x^2)^n dx =$$

Options :

1.  $\frac{1}{4}$

2.  $\frac{1}{2}$

3.  1

4.  2

Maths - Question 75

Original paper page 72; original question and option regions

If $f(x)$ is a twice differentiable function and $f'(0) = 0$, then

$$\int_0^{\pi/2} (f(x) + f''(x)) \cos x \, dx =$$

$f(x)$ రెండో సార్లు అవకలనీయ ప్రమేయము మరియు $f'(0) = 0$ అయితే,

$$\int_0^{\pi/2} (f(x) + f''(x)) \cos x \, dx =$$

Options :

1. ✓ $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$

2. ✗ $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$

3. ✗ 1

4. ✗ 0

Maths - Question 76

Original paper page 73; original question and option regions

If $f(x) = \left| \frac{x}{3} - 3^{-x} \right|$ and $\int_0^5 f(x) dx = K + \frac{3^n + 1}{3^5 \log 3}$, then $nK =$

$f(x) = \left| \frac{x}{3} - 3^{-x} \right|$ మరియు $\int_0^5 f(x) dx = K + \frac{3^n + 1}{3^5 \log 3}$ అయితే, $nK =$

Options :

1. ✓ $\frac{46}{3}$

2. ✗ $\frac{23}{6}$

3. ✗ $\frac{54}{5}$

4. ✗ $\frac{28}{9}$

Maths - Question 77

Original paper page 74; original question and option regions

The area of the region bounded by the curve $y = x^2 + x$, the lines $y = x$, $x = 1$ and $y = 2$ is

వక్రం $y = x^2 + x$, రేఖలు $y = x$, $x = 1$, $y = 2$ లచే
పరిబద్ధమైన ప్రాంత వైశాల్యం

Options :

1. ✖ $\frac{12}{5}$

2. ✖ $\frac{7}{2}$

3. ✖ $\frac{4}{5}$

4. ✔ $\frac{1}{3}$

Maths - Question 78

Original paper page 75; original question and option regions

If the degree of the differential equation

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{3/2} + 5\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{5/2} = 7y \text{ is } m \text{ and its order is } n, \text{ then } y = Ae^{mx} + Be^{nx} \text{ is}$$

solution of the differential equation

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{3/2} + 5\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{5/2} = 7y \text{ యొక్క తరగతి } m \text{ మరియు పరిమాణం } n \text{ అయితే,}$$

$$y = Ae^{mx} + Be^{nx} \text{ సాధనగాగల అవకలన సమీకరణం}$$

Options :

1. ✓ $\frac{d^2y}{dx^2} - 12\frac{dy}{dx} + 20y = 0$

2. ✗ $\frac{d^2y}{dx^2} - 7\frac{dy}{dx} + 14y = 0$

3. ✗ $\frac{d^2y}{dx^2} - 10\frac{dy}{dx} + 16y = 0$

4. ✗ $\frac{d^2y}{dx^2} - 8\frac{dy}{dx} + 12y = 0$

Maths - Question 79

Original paper page 76; original question and option regions

If $y = f(x)$ is a solution of $\frac{dy}{dx} = (y - Kx)^2 + K$ when $x = 0$ and $y = 1$, then $f(2) =$

$\frac{dy}{dx} = (y - Kx)^2 + K$ మరియు $y(0) = 1$ యొక్క సాధన $y(x)$ అయితే, $y(2) =$

Options :

1. ✖ $2K + 1$

2. ✔ $2K - 1$

3. ✖ $2K + 5$

4. ✖ $2K - 5$

Maths - Question 80

Original paper page 77; original question and option regions

At a point $P(x, y)$ on a curve $x = f(y)$, the x – intercept of the tangent is always equal to the y – coordinate of the point of contact, then $f(y) =$

ఒక వక్రం $x = f(y)$ పై ఒక బిందువు $P(x, y)$ వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ యొక్క x – అంతరఖండం ఆ స్పర్శ బిందువు యొక్క y – నిరూపానికి సమానమైతే, $f(y) =$

Options :

1. ✖ e^{cy^2}

2. ✔ $y \log\left(\frac{c}{y}\right)$

3. ✖ cy^2

4. ✖ $\sin(c + y)$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If a real valued function $f: (0, \infty) \rightarrow A$ defined by $f(x) = \frac{[x]}{|x|}$ is a surjection, then $A =$

(Here $[x]$ is the greatest integer function)

$f(x) = \frac{[x]}{|x|}$ గా నిర్వచితమైన ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f: (0, \infty) \rightarrow A$ ఒక సంగ్రస్త

ప్రమేయమైతే, $A =$

(ఇక్కడ $[x]$ గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయం)

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$\{0\} \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right]$$

$$(0, 1]$$

$$\left(\frac{1}{2}, 1\right]$$

$$\left(0, \frac{1}{2}\right]$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ are two functions defined by $f(x) = |x|$ and $g(x) = [x]$ then $\{x \in \mathbb{R} / (g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)\} =$
(Here $[x]$ is the greatest integer function)

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ మరియు $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ లు $f(x) = |x|$ మరియు $g(x) = [x]$ గా నిర్వచితమైన రెండు ప్రమేయాలయితే, $\{x \in \mathbb{R} / (g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)\} =$
(ఇక్కడ $[x]$ గరిష్ట పూర్ణాంక ప్రమేయం)

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$\mathbb{R}$

$[0, \infty)$

$[0, \infty) \cup \{n/-n \in \mathbb{N}\}$

$\mathbb{Z}$

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

For all $n \in N$, $\frac{1}{a(a+d)} + \frac{1}{(a+d)(a+2d)} + \frac{1}{(a+2d)(a+3d)} + \dots$ upto n terms =

అన్ని $n \in N$ లకు, $\frac{1}{a(a+d)} + \frac{1}{(a+d)(a+2d)} + \frac{1}{(a+2d)(a+3d)} + \dots$ n పదాల వరకు =

Options :

1. ✖ $\frac{nd}{a+d}$

2. ✖ $\frac{nd}{a(a+nd)}$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\frac{n}{a(a + nd)}$$

$$\frac{d}{a + nd}$$

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

$$\text{If } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \text{ then } A^2 - 8I =$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \text{ అయితే, } A^2 - 8I =$$

Options :

$$0$$

1. ✖

$$8A$$

2. ✖

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

7 A

5 A

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} a & 2b & 3c \\ 2b & c & 3a \\ 3c & 2a & b \end{bmatrix}$ and $\det(A) = pa^3 + qb^3 + rc^3 + s(abc)$, then $p + q + r + s =$

$A = \begin{bmatrix} a & 2b & 3c \\ 2b & c & 3a \\ 3c & 2a & b \end{bmatrix}$ మరియు $\det(A) = pa^3 + qb^3 + rc^3 + s(abc)$ అయితే, $p + q + r + s =$

Options :

1. ✓ 12

2. ✗ 20

3. ✗ 24

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

30

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, then Trace of $(A^{-1}) =$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ అయితే, (A^{-1}) ట్రేస్ విలువ =

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ $-\frac{1}{3}$

3. ✔ $\frac{1}{6}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\frac{1}{6}$$

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

If $x = 2 - \sqrt{3}i$, then $x^4 - 8x^3 + 16x^2 + 1 =$

$x = 2 - \sqrt{3}i$ అయితే, $x^4 - 8x^3 + 16x^2 + 1 =$

Options :

1. ✖ 14

2. ✖ $3x - 26$

3. ✖ $5x + 32$

4. ✔ 50

Maths - Question 8

Original paper page 9; original question and option regions

The locus of a point P representing a complex number ' z ' in Argand plane

such that $Re\left(\frac{z-2}{3z+2i}\right) = 1$ is

$Re\left(\frac{z-2}{3z+2i}\right) = 1$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య ' z ' ను ఆర్గండ్

తలంలో సూచించే బిందువు P యొక్క బిందుపథం

Options :

an ellipse with centre at $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$

$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$ వద్ద కేంద్రాన్ని కలిగిన ఒక దీర్ఘవృత్తం

1. ✖

an ellipse with a vertex at $\left(0, -\frac{2}{3}\right)$

$\left(0, -\frac{2}{3}\right)$ వద్ద ఒక శీర్షాన్ని కలిగిన ఒక దీర్ఘవృత్తం

2. ✖

a circle with centre at $\left(0, -\frac{2}{3}\right)$

$\left(0, -\frac{2}{3}\right)$ వద్ద కేంద్రాన్ని కలిగిన ఒక వృత్తం

3. ✖

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

a circle with centre at $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$

$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$ వద్ద కేంద్రాన్ని కలిగిన ఒక వృత్తం

Maths - Question 9

Original paper page 10; original question and option regions

If α, β are the roots of the equation $x^2 - 2\sqrt{3}x + 4 = 0$ and $0 < \text{Arg}(\alpha) < \frac{\pi}{2}$, then $\alpha^{2026} - \beta^{2026} =$

α, β లు $x^2 - 2\sqrt{3}x + 4 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు మరియు $0 < \text{Arg}(\alpha) < \frac{\pi}{2}$ అయితే, $\alpha^{2026} - \beta^{2026} =$

Options :

1. ✖ $2^{2027}(\sqrt{3}i)$

2. ✖ $2^{2027}i$

3. ✖ $-2^{2026}i$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$-2^{2026}(\sqrt{3}i)$$

Maths - Question 10

Original paper page 11; original question and option regions

If both the roots of a quadratic equation $x^2 + bx + c = 0$ are positive and b, c are non-zero real numbers, then $4bc$ is

ఒక వర్గ సమీకరణం $x^2 + bx + c = 0$ యొక్క రెండు మూలాలు ధనాత్మకం మరియు b, c లు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలయితే, $4bc$ విలువ

Options :

greater than or equal to b^3

b^3 కంటే పెద్దది లేదా దానికి సమానం

1. ✓

greater than b^3

b^3 కంటే పెద్దది

2. ✗

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

less than or equal to b^3

b^3 కంటే చిన్నది లేదా దానికి సమానం

less than b^3

b^3 కంటే చిన్నది

Maths - Question 11

Original paper page 12; original question and option regions

The interval that contains all the solutions of the inequation $\frac{2x-1}{x-3} > \frac{x+2}{3x+1}$ is

$\frac{2x-1}{x-3} > \frac{x+2}{3x+1}$ అసమీకరణం యొక్క సాధనలన్నింటినీ కలిగి ఉండే అంతరం

Options :

$$\left(-\frac{1}{3}, 3\right)$$

1. ✖

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, \infty\right)$$

$$\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (3, \infty)$$

Maths - Question 12

Original paper page 13; original question and option regions

Let ' α ' be the remainder obtained by dividing the polynomial $x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - x + 2$ with $(x - 2)$. If ' α ' is a root of the equation $x^4 - 6x^3 - 35x^2 + 132x + 160 = 0$, then the sum of the cubes of the other three roots is

$x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - x + 2$ అనే బహుపదిని $(x - 2)$ చే భాగించగా వచ్చే శేషం ' α ' అనుకోండి. $x^4 - 6x^3 - 35x^2 + 132x + 160 = 0$ సమీకరణం యొక్క ఒక మూలము ' α ' అయితే, మిగిలిన మూడు మూలాల ఘనముల మొత్తం

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

99

−62

−91

56

Maths - Question 13

Original paper page 14; original question and option regions

If the sum of two roots of the equation $12x^3 + 4x^2 - 3x - 1 = 0$ is zero, then the sum of the squares of the reciprocals of its roots is

$12x^3 + 4x^2 - 3x - 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క రెండు మూలాల మొత్తం సున్న అయితే, దాని మూలాల వ్యుత్క్రమాల యొక్క వర్గాల మొత్తం

Options :

1. ✖ 26

2. ✖ 14

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

17

38

Maths - Question 14

Original paper page 15; original question and option regions

If 3 dice are thrown at a time, then the number of ways of getting 11 as the sum of the numbers appearing on their faces is

3 పాచికలను ఏకకాలంలో దొర్లించినపుడు, వాటి ముఖాలపై కనిపించే సంఖ్యల మొత్తం 11 గా పొందగలిగే విధముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 25

2. ✔ 27

3. ✖ 21

4. ✖ 15

Maths - Question 15

Original paper page 16; original question and option regions

Let p denote the number of surjections from a set containing 6 elements to a set containing 2 elements. Let q denote the number of injections from a set containing 3 elements to a set containing 5 elements. Let r denote the number of bijections from a set containing 4 elements to itself. Then $p - q + r =$

6 మూలకాలు గల ఒక సమితి నుండి 2 మూలకాలు గల ఒక సమితికి గల సంగ్రహ ప్రమేయాల సంఖ్యను p సూచిస్తుందనుకోండి. 3 మూలకాలు గల ఒక సమితి నుండి 5 మూలకాలు గల ఒక సమితికి గల అన్వేషక ప్రమేయాల సంఖ్యను q సూచిస్తుందనుకోండి. 4 మూలకాలు గల ఒక సమితి నుండి అదే సమితికి గల ద్విగుణ ప్రమేయాల సంఖ్యను r సూచిస్తుందనుకోండి. అప్పుడు, $p - q + r =$

Options :

1. ✖ 22
2. ✖ 98
3. ✔ 26
4. ✖ 146

Maths - Question 16

Original paper page 17; original question and option regions

The exponent of 6 in $72!$ is

72! లో 6 యొక్క ఘాతాంకం

Options :

1. ✖ 14

2. ✖ 16

3. ✔ 34

4. ✖ 70

Maths - Question 17

Original paper page 17; original question and option regions

The coefficient of x^5 in the expansion of $(x + \sqrt{x^2 - x})^6 + (x - \sqrt{x^2 - x})^6$ is

$(x + \sqrt{x^2 - x})^6 + (x - \sqrt{x^2 - x})^6$ యొక్క విస్తరణలో x^5 యొక్క గుణకం

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

96

48

−48

−96

Maths - Question 18

Original paper page 18; original question and option regions

If $f(x)$ is the third term in the expansion of $\frac{1}{\sqrt[3]{9-48x+64x^2}}$, when $|x| > \frac{3}{8}$, then $f(1) =$

$|x| > \frac{3}{8}$ అయినప్పుడు $\frac{1}{\sqrt[3]{9-48x+64x^2}}$ యొక్క విస్తరణలోని మూడవ పదం

$f(x)$ అయితే, అప్పుడు $f(1) =$

Options :

$$\frac{5}{128}$$

1. ✖

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{5}{256}$$

$$-\frac{1}{128}$$

$$-\frac{1}{256}$$

Maths - Question 19

Original paper page 19; original question and option regions

If $\frac{x^4}{x^4 + 3x^2 + 2} = A + \frac{Bx + C}{x^2 + p} + \frac{Dx + E}{x^2 + q}$ and $p < q$, then $\frac{A - B + C + D - E}{p + q} =$

$\frac{x^4}{x^4 + 3x^2 + 2} = A + \frac{Bx + C}{x^2 + p} + \frac{Dx + E}{x^2 + q}$ మరియు $p < q$ అయితే, $\frac{A - B + C + D - E}{p + q} =$

Options :

1. ✖

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

2

3

4

Maths - Question 20

Original paper page 20; original question and option regions

If $\tan x + \cot x = 6$, then $\tan^3 x + \cot^3 x =$

$\tan x + \cot x = 6$ అయితే, $\tan^3 x + \cot^3 x =$

Options :

1. ✖ 192

2. ✖ 180

3. ✔ 198

4. ✖ 186

Maths - Question 21

Original paper page 21; original question and option regions

$$\sin 40^\circ \cos 80^\circ \left(\sec 260^\circ - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{cosec} 280^\circ \right) =$$

Options :

1.  $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

2.  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3.  $\frac{4}{\sqrt{3}}$

4.  4

Maths - Question 22

Original paper page 22; original question and option regions

If a, b, c are non-zero real numbers and α, β are the values of θ satisfying the equation $a \cos \theta + b \sin \theta + c = 0$, then $\sec \alpha + \sec \beta =$

a, b, c లు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు α, β లు $a \cos \theta + b \sin \theta + c = 0$ సమీకరణాన్ని తృప్తిపరచే θ యొక్క విలువలైతే, $\sec \alpha + \sec \beta =$

Options :

1. ✖ $-\frac{2ac}{b^2 - c^2}$

2. ✔ $\frac{2ac}{b^2 - c^2}$

3. ✖ $\frac{2ab}{c^2 - a^2}$

4. ✖ $\frac{-2ab}{c^2 - a^2}$

Maths - Question 23

Original paper page 23; original question and option regions

The number of solutions of the trigonometric equation

$6 \sin^2 x - \sin^2 2x = 2 \cos 2x + 8$ which are lying in the interval $(-2\pi, 2\pi)$, is

$(-2\pi, 2\pi)$ అంతరంలో ఉండే, $6 \sin^2 x - \sin^2 2x = 2 \cos 2x + 8$

త్రికోణమితీయ సమీకరణం యొక్క సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 10

2. ✖ 4

3. ✖ 6

4. ✔ 8

Maths - Question 24

Original paper page 23; original question and option regions

$$\sin \left(\tan^{-1} \frac{12}{17} + \tan^{-1} \frac{5}{29} \right) =$$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$1$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Maths - Question 25

Original paper page 24; original question and option regions

$$\text{If } \operatorname{Cosech}^{-1} x = \log \left(\frac{5\sqrt{2} - 1}{7} \right) \text{ then, } \operatorname{Tanh}^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) =$$

$$\operatorname{Cosech}^{-1} x = \log \left(\frac{5\sqrt{2} - 1}{7} \right) \text{ అయితే, } \operatorname{Tanh}^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) =$$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\log \frac{1}{2}$$

$$\log \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\log \sqrt{3}$$

$$\log \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 26

Original paper page 25; original question and option regions

In ΔABC , if $\tan\left(\frac{B+C}{2}\right) = 4 \tan\left(\frac{B-C}{2}\right)$, $c = 3 = a$, then $A =$

ΔABC ໃ, $\tan\left(\frac{B+C}{2}\right) = 4 \tan\left(\frac{B-C}{2}\right)$, $c = 3 = a$ ອອກ, $A =$

Options :

$$\frac{\pi}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{5}{6}\right)$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{5}{6}\right)$$

Maths - Question 27

Original paper page 26; original question and option regions

If the perimeter of a triangle is 22 and its sides are in the ratio 3 : 5 : 3, then the ratio of radii of circumcircle and incircle of that triangle is

ఒక త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత 22 మరియు దాని భుజాల నిష్పత్తి 3 : 5 : 3
అయితే, ఆ త్రిభుజం యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థం, అంతర వృత్త వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

5 : 7

1. ✖

8 : 7

2. ✖

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$18 : 5$$

$$8 : 13$$

Maths - Question 28

Original paper page 27; original question and option regions

If the sides of a triangle are in the ratio $2 : 4 : 5$ and the radii of circumcircle and incircle of the triangle are respectively 80 and 21, then the sum of the radii of all the excircles of the given triangle is

ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజములు $2 : 4 : 5$ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి మరియు ఆ త్రిభుజానికి పరివృత్త వ్యాసార్థం మరియు అంతర వృత్త వ్యాసార్థాలు వరుసగా 80, 21 అయితే, ఆ త్రిభుజం యొక్క బాహ్య వృత్త వ్యాసార్థాలన్నింటి మొత్తం

Options :

1. ✖ 231

2. ✖ 131

3. ✔ 341

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

390

Maths - Question 29

Original paper page 28; original question and option regions

$\overline{AB} = 2\bar{i} - 3\bar{j} + 7\bar{k}$, $\overline{AC} = \bar{i} - 6\bar{j} + 5\bar{k}$ are two sides of a triangle ABC, then $a^2 + b^2 + c^2 =$

$\overline{AB} = 2\bar{i} - 3\bar{j} + 7\bar{k}$, $\overline{AC} = \bar{i} - 6\bar{j} + 5\bar{k}$ లు ఒక త్రిభుజం ABC యొక్క రెండు భుజాలు అయితే, $a^2 + b^2 + c^2 =$

Options :

1. ✓ 138

2. ✗ 125

3. ✗ 156

4. ✗ 143

Maths - Question 30

Original paper page 29; original question and option regions

Let $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = x\vec{a} + y\vec{b}$. If the point C lies inside the triangle OAB , then the values of x and y satisfying $x + y = 1$ are

$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = x\vec{a} + y\vec{b}$ అనుకుందాం. C అనేది త్రిభుజము OAB యొక్క అంతరబిందువులైతే, అప్పుడు $x + y = 1$ ను తృప్తిపరిచే x మరియు y విలువలు

Options :

$$x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2} \text{ only}$$

$$x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2} \text{ లు మాత్రమే}$$

1. ✖

$$\text{all } x < 0, y > 0$$

$$\text{అన్ని } x < 0, y > 0 \text{ లు}$$

2. ✖

$$\text{all } x > 0, y > 0$$

$$\text{అన్ని } x > 0, y > 0 \text{ లు}$$

3. ✔

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

all $x > 0, y < 0$

అన్ని $x > 0, y < 0$ లు

Maths - Question 31

Original paper page 30; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are the three Coterminous edges of a tetrahedron such that $|\vec{a}| = \sqrt{10}, |\vec{b}| = 6, |\vec{c}| = 4, \vec{a} \cdot \vec{b} = 3\sqrt{10}, \vec{b} \cdot \vec{c} = 12$ and $\vec{c} \cdot \vec{a} = 2\sqrt{10}$. If the angle between the vector $\vec{c}$ and the vector perpendicular to the plane of $\vec{a}, \vec{b}$ is $\cos^{-1} \sqrt{\frac{2}{3}}$, then the volume of the tetrahedron is

$|\vec{a}| = \sqrt{10}, |\vec{b}| = 6, |\vec{c}| = 4, \vec{a} \cdot \vec{b} = 3\sqrt{10}, \vec{b} \cdot \vec{c} = 12, \vec{c} \cdot \vec{a} = 2\sqrt{10}$
 అయ్యేటట్లు ఉన్న $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు ఒక చతుర్ముఖీ యొక్క మూడు సహావసానిక అంచులను సూచిస్తాయి. సదిశ $\vec{c}$ కు మరియు $\vec{a}, \vec{b}$ లను కలిగి ఉన్న తలానికి లంబంగా ఉన్న సదిశకు మధ్యగల కోణం $\cos^{-1} \sqrt{\frac{2}{3}}$ అయితే, ఆ చతుర్ముఖీ యొక్క ఘనపరిమాణం

Options :

$$4\sqrt{5}$$

1. ✓

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\frac{7\sqrt{5}}{6}$$

$$3\sqrt{2}$$

$$4\sqrt{3}$$

Maths - Question 32

Original paper page 31; original question and option regions

The vector of magnitude 2 lying in the plane of $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ and $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$ and perpendicular to the vector $\vec{c} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ is

$\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$ లు ఉండే తలంలో ఉంటూ, సదిశ $\vec{c} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ కు లంబంగా ఉంటూ, పరిమాణం 2 గా గలిగిన సదిశ

Options :

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{61}}(4\vec{i} + 5\vec{j} - 9\vec{k})$$

1. ✓

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}}(2\bar{i} + 3\bar{j} - 5\bar{k})$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{31}}(\bar{i} + 5\bar{j} - 6\bar{k})$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{13}}(-\bar{i} - 3\bar{j} + 4\bar{k})$$

Maths - Question 33

Original paper page 32; original question and option regions

If π_1 is the plane having the vectors $\vec{a}, \vec{b}$ and π_2 is the plane having the vectors $\vec{c}, \vec{d}$, then a vector lying on both the planes π_1 and π_2 is

$\vec{a}, \vec{b}$ సదిశలను కలిగిన తలం π_1 మరియు $\vec{c}, \vec{d}$ సదిశలను కలిగిన తలం π_2 అయితే, π_1 మరియు π_2 తలముల రెండింటిపై ఉండే సదిశ

Options :

$$[a \ b \ d]\vec{c} - [\vec{b} \ \vec{c} \ \vec{d}]$$

1. ✖

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$[a \bar{c} d] \bar{b} - [a \bar{b} c] \bar{d}$$

$$[\bar{a} \bar{c} \bar{d}] \bar{b} + [\bar{a} \bar{b} \bar{d}] \bar{c}$$

$$[\bar{a} \bar{b} \bar{d}] \bar{c} - [\bar{a} \bar{b} \bar{c}] \bar{d}$$

Maths - Question 34

Original paper page 33; original question and option regions

The mean and variance of a discrete data $x_i (i = 1, 2, \dots, 15)$ are 35 and 10 respectively. The mean and variance of another discrete data $y_j (j = 1, 2, \dots, 10)$ are 15 and 5 respectively. If these two data are combined, then the variance of the obtained data of 25 items is

ఒక అవర్గీకృత దత్తాంశం $x_i (i = 1, 2, \dots, 15)$ యొక్క మధ్యమం మరియు విస్తృతులు వరుసగా 35 మరియు 10. మరొక అవర్గీకృత దత్తాంశం $y_j (j = 1, 2, \dots, 10)$ యొక్క మధ్యమం మరియు విస్తృతులు వరుసగా 15 మరియు 5. ఈ రెండు దత్తాంశాలను మిళితం చేసి రాబట్టిన దత్తాంశంలోని 25 విలువల యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ 20

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

75

104

82

Maths - Question 35

Original paper page 34; original question and option regions

A, B, C are three independent events of a random experiment such that $P(C) = 2/3$. If probabilities of occurrence of only A , only B and only C are respectively $\frac{4}{60}, \frac{3}{60}$ and $\frac{2}{60}$, then the ratio of the probability of the occurrence of A to the occurrence of B is

$P(C) = 2/3$ అయ్యేటట్లు, A, B, C లు ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం యొక్క మూడు స్వతంత్ర ఘటనలు. A మాత్రమే జరిగే సంభావ్యత, B మాత్రమే జరిగే సంభావ్యత, C మాత్రమే జరిగే సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{4}{60}, \frac{3}{60}$ మరియు $\frac{2}{60}$ అయితే, A జరిగే సంభావ్యతకు, B జరిగే సంభావ్యతకు మధ్య గల నిష్పత్తి

Options :

16 : 15

1. ✓

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$4 : 3$$

$$12 : 25$$

$$2 : 3$$

Maths - Question 36

Original paper page 35; original question and option regions

S is the set of all 5 digit numbers greater than 60,000 formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If a number is selected at random from S, then the probability that the sum of the first and last digits is more than 10 in the selected number is

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అంకెలతో ఏర్పడే 60,000 కంటే పెద్దవైన 5 అంకెల సంఖ్యల సమితి S. ఈ సమితి S నుండి ఒక సంఖ్యను యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేస్తే, ఆ సంఖ్య యొక్క మొదటి మరియు చివరి అంకెల మొత్తం, 10 కంటే ఎక్కువ కాగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{7}$

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{7}$$

$$\frac{5}{7}$$

Maths - Question 37

Original paper page 36; original question and option regions

Let A be the set of 5 distinct prime numbers. S be the set of all possible products of two or more distinct elements of A . If one element α and another element β are selected at random from A and S respectively, then the probability that β is divisible by α is

5 విభిన్న ప్రధాన సంఖ్యల సమితిని A అనుకోండి. A లోని రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విభిన్న మూలకాలతో సాధ్యమయ్యే అన్ని లబ్ధాల యొక్క సమితిని S అనుకోండి. A నుండి ఒక మూలకం α ను, S నుండి ఒక మూలకం β ను యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేస్తే, α చే β భాగించబడే సంభావ్యత

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{15}{26}$$

$$\frac{25}{36}$$

$$\frac{5}{8}$$

$$\frac{12}{17}$$

Maths - Question 38

Original paper page 37; original question and option regions

If 5 boys and 4 girls are arranged in a row randomly, then the probability of occurrence of the arrangement in which either all boys sit together or no two boys sit together in a row is

5 గురు బాలురు మరియు 4 గురు బాలికలను యాదృచ్ఛికంగా అమర్చినప్పుడు, ఒక వరుసలో 5 గురు బాలురు ఒకే చోట కలిసి ఉన్న అమరిక లేదా ఏ ఇద్దరు బాలురు ఒకే చోట కలిసి ఉండని అమరిక సంభవించడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{5}{16}$$

$$\frac{11}{16}$$

$$\frac{1}{21}$$

$$\frac{20}{21}$$

Maths - Question 39

Original paper page 38; original question and option regions

Two balls are drawn at random from a bag containing 3 white and 3 black balls. If the random variable X represents the number of white balls drawn, then mean of X is

3 తెల్లని, 3 నల్లని బంతులు గల సంచినుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు బంతులు తీయబడినవి. యాదృచ్ఛిక చలరాశి X , తీయబడిన తెల్లని బంతుల సంఖ్యను సూచిస్తే, X యొక్క మధ్యమము

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

1

$$\frac{1}{2}$$

2

$$\frac{3}{5}$$

Maths - Question 40

Original paper page 40; original question and option regions

$\lceil t \rceil$ represents the least integer greater than or equal to t .

Suppose $X \sim B\left(n, \frac{1}{21}\right)$ such that $P(X = 1) = P(X = 2)$ and μ is the mean of X .

If $\lceil \mu \rceil$ is the mean of a poisson distribution Y then $P(Y \geq 1) =$

$\lceil t \rceil$ అనేది t నిగాని, t కంటే ఎక్కువ అయిన కనిష్ట పూర్ణాంకాన్ని గాని సూచిస్తుంది.

$P(X = 1) = P(X = 2)$ అయ్యేటట్లుగా $X \sim B\left(n, \frac{1}{21}\right)$ ఉంది మరియు μ అనేది X యొక్క

మధ్యమము. $\lceil \mu \rceil$ అనేది ఒక పాయిజాన్ విభాజనం Y యొక్క మధ్యమం అయితే,

$P(Y \geq 1) =$

Options :

1. ✓ $1 - \frac{1}{e^2}$

2. ✗ $1 - \frac{1}{e}$

3. ✗ $1 - \frac{1}{e^{41}}$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$1 - \frac{1}{e^3}$$

Maths - Question 41

Original paper page 41; original question and option regions

The locus of all the points which divide the line segment joining A (1, 2) and B (5, 7) in the ratio $m : 1 - m$ ($m > 1$) is

A (1, 2) మరియు B (5, 7) లను కలిపే రేఖాఖండాన్ని $m : 1 - m$ ($m > 1$) నిష్పత్తిలో విభజించే బిందువులన్నింటి బిందుపథం

Options :

$$\left\{ (x, y) / 5x - 4y + 3 = 0, (x, y) \neq \left(\frac{5+k}{k+1}, \frac{7+2k}{k+1} \right), k > 0 \right\}$$

1. ✓

2. ✗ $\{(x, y) / 5x - 4y + 3 = 0\}$

3. ✗ $\{(x, y) / 5x - 4y + 3 = 0, x > 5, y > 7\}$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\{(x, y) / 5x - 4y + 3 = 0, x < 1, y < 2\}$$

Maths - Question 42

Original paper page 42; original question and option regions

When the axes are rotated about the origin in the positive direction through an angle of $\frac{\pi}{4}$, if the equation $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ is transformed to $ax^2 + 2hxy + by^2 = c$,

then $\frac{c-(a+b)}{h} =$

నిరూపక అక్షాలను మూలబిందువు దృష్ట్యా ధనదిశలో $\frac{\pi}{4}$ కోణంతో భ్రమణం

చేసినపుడు $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ సమీకరణం $ax^2 + 2hxy + by^2 = c$ గా రూపాంతరం

చెందితే, $\frac{c-(a+b)}{h} =$

Options :

1. ✓ 34

2. ✗ 62

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

236

288

Maths - Question 43

Original paper page 43; original question and option regions

If $A(2, 12)$, $B(5, 12 + \sqrt{3})$, $C(3, 12 - \sqrt{3})$ are the vertices of a triangle ABC , then the ratio in which the perpendicular drawn through A divides the side BC is

$A(2, 12)$, $B(5, 12 + \sqrt{3})$, $C(3, 12 - \sqrt{3})$ లు ఒక త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షాలయితే, A గుండా గీసిన లంబం, BC భుజాన్ని ఖండించే నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $2 : \sqrt{3}$

2. ✖ $\sqrt{3} : 4$

3. ✖ $3 : 5$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

1 : 3

Maths - Question 44

Original paper page 44; original question and option regions

Let $L_1 \equiv x + 2y + 1 = 0, L_2 \equiv 2x + y - 3 = 0, L_3 \equiv ax + by + 1 = 0, a, b \in \mathbb{Z}$ represent the sides of an isosceles triangle. If $L_1 = 0$ is the base and $(5, 1)$ is a point on $L_3 = 0$, then $a - b =$

$L_1 \equiv x - 2y + 1 = 0, L_2 \equiv 2x + y - 3 = 0, L_3 \equiv ax + by + 1 = 0, a, b \in \mathbb{Z}$ లు ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజములను సూచిస్తాయనుకుందాం. $L_1 = 0$ ఆ త్రిభుజము యొక్క భూమి మరియు $L_3 = 0$ పై $(5, 1)$ ఒక బిందువు అయితే, $a - b =$

Options :

1. ✓ 13

2. ✗ -9

3. ✗ 12

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

—7

Maths - Question 45

Original paper page 45; original question and option regions

For $m \in \mathbb{R}$, the equation $4x^2 + 2(2m + 1)xy + \left(m + \frac{1}{2}\right)y^2 = 0$ represents

$m \in \mathbb{R}$ కి, సమీకరణం $4x^2 + 2(2m + 1)xy + \left(m + \frac{1}{2}\right)y^2 = 0$ సూచించేది

Options :

a pair of lines $\forall m \in \mathbb{R}$

ప్రతి $m \in \mathbb{R}$ కి ఒక రేఖాయుగ్మం

1. ✖

a parabola $\forall m \notin \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

ప్రతి $m \notin \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ కి, ఒక పరావలయం

2. ✖

a pair of lines $\forall m \notin \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

ప్రతి $m \notin \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ కి, ఒక రేఖాయుగ్మం

3. ✔

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

an ellipse $\forall m \in \left(\frac{1}{2}, \infty\right)$

ప్రతి $m \in \left(\frac{1}{2}, \infty\right)$ కి, ఒక దీర్ఘవృత్తం

Maths - Question 46

Original paper page 46; original question and option regions

The equation of the pair of lines joining the vertex of the parabola $y^2 = 12x$ and the points of intersection of this parabola and the focal chord drawn to this parabola having slope 2 is

పరావలయం $y^2 = 12x$ యొక్క శీర్షాన్ని మరియు వాలు 2 గా గలిగిన ఆ పరావలయం యొక్క నాబీ జ్యా ఆ పరావలయాన్ని ఖండించే బిందువులను కలిపే సరళ రేఖాయుగ్మం యొక్క సమీకరణం

Options :

$$4x^2 - 2xy - y^2 = 0$$

1. ✓

$$4x^2 + 2xy + y^2 = 0$$

2. ✗

$$x^2 - 2xy + 4y^2 = 0$$

3. ✗

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$x^2 + 2xy - 4y^2 = 0$$

Maths - Question 47

Original paper page 47; original question and option regions

If $x = \alpha + p \cos \theta$, $y = \beta + p \sin \theta$ represent a circle passing through the points $(2, -5)$, $(3, -5)$ and $(2, 7)$, then $\frac{p^2}{\alpha^2} - \beta =$

$(2, -5)$, $(3, -5)$ మరియు $(2, 7)$ బిందువుల గుండా పోయే వృత్తం

సమీకరణాన్ని $x = \alpha + p \cos \theta$, $y = \beta + p \sin \theta$ సూచిస్తే, $\frac{p^2}{\alpha^2} - \beta =$

Options :

$$\frac{29}{5}$$

1. ✖

$$\frac{24}{5}$$

2. ✔

$$\frac{12}{5}$$

3. ✖

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$\frac{19}{4}$$

Maths - Question 48

Original paper page 48; original question and option regions

If θ is the angle between the tangents drawn to the circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ from $(1, 1)$ then, $|\tan \theta| =$

(1,1) నుండి వృత్తం $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ కు గీచిన స్పర్శ రేఖల మధ్య కోణం θ అయితే, $|\tan \theta| =$

Options :

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

1. ✖

$$\frac{2\sqrt{14}}{5}$$

2. ✔

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{14}}{5}$$

Maths - Question 49

Original paper page 49; original question and option regions

If $x - y - 2 = 0$ and $2x + 3y - 14 = 0$ are two diameters of the circle passing through the point $P(1, -2)$, then the point of intersection of the tangent drawn at P to the circle and the diameter $x - y - 2 = 0$ is

$x - y - 2 = 0$ మరియు $2x + 3y - 14 = 0$ లు $P(1, -2)$ గుండా పోయే వృత్తం యొక్క రెండు వ్యాసములైతే, P వద్ద వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖ మరియు వ్యాసం $x - y - 2 = 0$ ల ఖండన బిందువు

Options :

1. ✓ $\left(\frac{3}{7}, \frac{-11}{7}\right)$

2. ✗ $\left(\frac{2}{7}, \frac{-5}{7}\right)$

3. ✗ $\left(\frac{1}{3}, \frac{-5}{3}\right)$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\left(\frac{4}{3}, \frac{-2}{3} \right)$$

Maths - Question 50

Original paper page 50; original question and option regions

From the point $(2, 3)$ if the nearest and farthest points on a circle are $(2, 2)$ and $(2, -8)$, then the equation of the chord of contact of the point $P(2, 3)$ with respect to this circle is

$(2, 3)$ నుండి ఒక వృత్తం పై కనిష్ఠ మరియు గరిష్ఠ దూరంలో ఉన్న బిందువులు వరుసగా $(2, 2)$ మరియు $(2, -8)$ అయితే, ఈ వృత్తం దృష్ట్యా $P(2, 3)$ బిందువు యొక్క స్పర్శ జ్యా సమీకరణం

Options :

$$4x + 6y - 7 = 0$$

1. ✖

$$y = \frac{7}{6}$$

2. ✔

$$x = \frac{7}{3}$$

3. ✖

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$2x + 3y - 1 = 0$$

Maths - Question 51

Original paper page 51; original question and option regions

If the circles $S \equiv x^2 + y^2 + 4x + 4y + 8 = 0$ and $S' \equiv 2x^2 + 2y^2 + 6x + 4y + c = 0$ cut each other orthogonally, then the radius of $S' = 0$ is

$S \equiv x^2 + y^2 + 4x + 4y + 8 = 0$ మరియు $S' \equiv 2x^2 + 2y^2 + 6x + 4y + c = 0$ వృత్తాలు పరస్పరం లంబచేదనం చేసుకుంటే, $S' = 0$ యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

4. ✖ $\frac{\sqrt{13}}{2}$

Maths - Question 52

Original paper page 52; original question and option regions

If three normals are drawn to the parabola $y^2 = x$ from a point $(C, 0)$, then

ఒక బిందువు $(C, 0)$ నుండి $y^2 = x$ పరావలయానికి మూడు అభిలంబ రేఖలు గీయబడితే, అప్పుడు

Options :

1. ✓ $C > \frac{1}{2}$

2. ✗ $C < \frac{1}{2}$

3. ✗ $C = \frac{1}{2}$

4. ✗ $C = \frac{1}{4}$

The equation of the normal to the parabola $y^2 = 16x$ which is perpendicular to the line $2x - y + 5 = 0$ is

$y^2 = 16x$ పరావలయానికి, $2x - y + 5 = 0$ రేఖకు లంబంగా ఉండేటట్లుగా గీచిన అభిలంబరేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x + 2y + 9 = 0$

2. ✔ $x + 2y - 9 = 0$

3. ✖ $x + 2y + 16 = 0$

4. ✖ $x + 2y - 16 = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 54; original question and option regions

The area (in square units) of the quadrilateral formed by the tangents drawn to the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ at the ends of latus recta is

$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ దీర్ఘవృత్తానికి దాని నాభీలంబాల అంత్యబిందువుల వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖలచే ఏర్పడిన చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. ✓ 27

2. ✗ $\frac{27}{2}$ 3. ✗ $\frac{27}{4}$ 4. ✗ $\frac{27}{8}$

Maths - Question 55

Original paper page 55; original question and option regions

If the tangent and normal at any point on the hyperbola $x^2 - y^2 = a^2$ cut off intercepts a_1 and a_2 on X -axis, b_1 and b_2 on Y -axis respectively, then

$x^2 - y^2 = a^2$ అతి పరావలయంపై ఏదైనా బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ మరియు అభిలంబరేఖలు వరుసగా X -అక్షం పైన చేసే అంతర ఖండాలు a_1, a_2 మరియు Y - అక్షం పైన చేసే అంతర ఖండాలు b_1, b_2 అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $a_1 a_2 = b_1 b_2$

2. ✖ $a_1 b_2 = a_2 b_1$

3. ✖ $a_1 b_2 + a_2 b_1 = 0$

4. ✔ $a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$

Maths - Question 56

Original paper page 56; original question and option regions

If the orthocentre and circumcentre of a triangle are $(-3, 5, 2)$, $(6, 2, 5)$ respectively, then its centroid is

$(-3, 5, 2)$, $(6, 2, 5)$ లు వరుసగా ఒక త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రం మరియు పరికేంద్రాలైతే, దాని కేంద్ర భాసం

Options :

1. ✓ $(3, 3, 4)$

2. ✗ $(3, 4, 3)$

3. ✗ $(4, 3, 3)$

4. ✗ $(0, 0, 3)$

Maths - Question 57

Original paper page 57; original question and option regions

If the direction cosines of a line L are (ab, b, b) and the angle between L and X -axis is $\frac{\pi}{6}$, then a possible value of (a, b) is

(ab, b, b) లు ఒక సరళరేఖ L యొక్క దిక్ కొసైన్ లు మరియు L మరియు X -అక్షాల మధ్య గల కోణం $\frac{\pi}{6}$ అయితే, (a, b) కి సాధ్యపడే ఒక విలువ

Options :

1. ✖ $\left(\sqrt{6}, \sqrt{\frac{3}{8}} \right)$

2. ✖ $\left(\sqrt{\frac{3}{8}}, \sqrt{\frac{1}{8}} \right)$

3. ✔ $\left(\sqrt{6}, \frac{1}{\sqrt{8}} \right)$

4. ✖ $\left(\frac{1}{\sqrt{8}}, \sqrt{6} \right)$

Maths - Question 58

Original paper page 58; original question and option regions

A variable plane which is at a distance of 4 units from the origin meets the X, Y, Z coordinate axes at P, Q, R respectively. Equation of the locus of the centroid of ΔPQR is

మూలబిందువు నుండి 4 యూనిట్ల దూరంలో గల ఒక చరించే తలం, X, Y, Z- నిరూపకాక్షాలను వరుసగా P, Q, R ల వద్ద ఖండిస్తుంది. ΔPQR యొక్క కేంద్రభాసం యొక్క బిందుపథం సమీకరణం

Options :

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = 1$$

1. ✖

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

2. ✖

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = \frac{9}{16}$$

3. ✔

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = 2$$

Maths - Question 59

Original paper page 59; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8^x - 4^x - 2^x + 1}{\sqrt{3} - \sqrt{2} + \cos x} =$$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{3}(\log 2)^2$

2. ✖ $4\sqrt{3}(\log 2)^2$

3. ✖ $6\sqrt{3}(\log 2)^2$

4. ✔ $8\sqrt{3}(\log 2)^2$

Maths - Question 60

Original paper page 60; original question and option regions

If $y = f(x)$ is a function such that $f'(2) = 6, f'(1) = 4$, then

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h + 2 + h^2) - f(2)}{f(h - h^2 + 1) - f(1)} =$$

$y = f(x)$ అనేది $f'(2) = 6, f'(1) = 4$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఒక ప్రమేయమైతే,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h + 2 + h^2) - f(2)}{f(h - h^2 + 1) - f(1)} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✖ 2

3. ✖ $\frac{5}{2}$

4. ✔ 3